

Výstupy ŠVP

INF-06 Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (*Informatika 4, 2/2*)

INF-08a V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)

Učivo: algoritmicizace – zadání úlohy, vstup, výstup, podmínky řešení, rozdělení problému na části; programovací koncepty – proměnné, datové typy, vstup a výstup dat

Lehké úlohy procvičí výpis, proměnné a převody typů; ve středních píšeš krátké programy se vstupem a výstupem; těžké řeší podmínky řešení, nepřesnost desetinných čísel a propojení s matematikou a fyzikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Co program vypíše? Proč jsou ve výstupu prvního řádku mezery, ale ve třetím ne?

```
jmeno = "Eva"
vek = 16
print(jmeno, "má", vek, "let.")
print("Za rok:", vek + 1)
print(jmeno + "!" * 3)
```

2. Urči hodnotu a typ výrazů: `int("25") + 5`; `str(25) + "5"`; `float("2.5") * 2`; `int(7.9)`; `len("Python")`; `"ab" * 3`.
3. Napiš program, který načte dvě celá čísla a vypíše na jeden řádek jejich součet, rozdíl a součin. Vyzkoušej pro 7 a 3.
4. Co program vypíše? Zapiš hodnoty x a y po každém řádku.

```
x = 4
y = x + 2
x = x * y
y = y - x
print(x, y)
```

5. Program skončí chybou. Jakou hlášku (typ chyby) Python vypíše a proč? Oprav ho.

```
vysledek = 6 * 7
print(Vysledek)
```

6. Napiš program, který načte poloměr kruhu (desetinné číslo) a vypíše jeho obvod a obsah zaokrouhlené na 2 desetinná místa. Použij konstantu `math.pi`. Vyzkoušej pro $r = 3$.

Střední ★★☆☆

7. Napiš program, který načte výšku v v centimetrech a hmotnost m v kilogramech a vypíše index BMI $= \frac{m}{v^2}$ (výška v metrech) na 1 desetinné místo. Na které části se program dělí? Vyzkoušej 180 cm a 75 kg.
8. Auto ujelo d km a natankovalo l litrů. Napiš program, který vypíše spotřebu v litrech na 100 km (1 desetinné místo) a cenu paliva na 1 km při ceně 38,90 Kč za litr (2 desetinná místa). Vyzkoušej $d = 540$, $l = 37,8$.
9. Podlaha má rozměry $a \times b$ metrů, dlaždice je 30×30 cm. Napiš program, který načte a , b a vypíše, kolik dlaždic koupit s rezervou 10 % (celé kusy, zaokrouhli nahoru funkcí `math.ceil`). Vyzkoušej $4 \times 3,5$ m.
10. Napiš program, který načte k a q přímky $y = kx + q$ a vypíše její průsečíky s osami. Na jaké případy musíš myslet? Otestuj $(k, q) = (2, -6)$, $(0, 5)$ a $(0, 0)$.
11. Co program vypíše pro vstup 472 a co pro 350? Co program počítá? Pro jaká čísla funguje správně?

```
n = int(input())
j = n % 10
d = n // 10 % 10
s = n // 100
print(s + d + j, j * 100 + d * 10 + s)
```

12. Program má spočítat průměr tří známek. Co vypíše pro 1, 2, 3? Najdi chybu a oprav ji.

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
prumer = a + b + c / 3
print(prumer)
```

Těžké ★★★

13. Doba se často zadává v desetinných hodinách (2,75 h). Napiš program, který ji převede na hodiny a minuty. Vyzkoušej 2.75, 1.1 a 2.3. Co by vyšlo pro 2.3, kdybys místo round použil int?
14. Napiš program, který načte délky stran trojúhelníku a vypíše jeho obsah Heronovým vzorcem $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, kde $s = \frac{a+b+c}{2}$. Vyzkoušej 3, 4, 5. Co se stane pro 1, 2, 5 a pro 2, 3, 5? Jaké podmínky řešení má program mít?
15. Napiš program, který načte souřadnice bodů $A[x_1; y_1]$ a $B[x_2; y_2]$ a vypíše délku úsečky AB a souřadnice jejího středu. Vyzkoušej $A[1; 2]$, $B[7; 10]$ a rozděl program na vstup, výpočet a výstup.
16. Co program vypíše? Proč u celých čísel nedojde k přetečení ($\rightarrow$ H37), ale u desetinného čísla ano? Proč je poslední výsledek „divný“?

```
print(2 ** 100)
print(len(str(2 ** 1000)))
print(1e308 * 10)
print(0.1 * 3)
```

17. Napiš program, který načte počet žáků n a velikost skupiny k a vypíše, kolik bude plných skupin a kolik žáků zbude. Pak ho rozšiř: žáky rozděl do k skupin co nejrovnoměrněji – kolik skupin bude mít o jednoho žáka víc? Vyzkoušej $n = 29$, $k = 4$.
18. Fyzika × informatika: Napiš program, který načte výšku h v metrech a vypíše dobu volného pádu $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ a rychlost dopadu $v = gt$ v m/s i km/h ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$, odpor vzduchu zanedbáme). Vyzkoušej $h = 20 \text{ m}$. Co se stane pro $h = -5$?

Výsledky ke kontrole

1. Eva má 16 let. / Za rok: 17 / Eva!!!; print s více argumenty je odděluje mezerou, operátor + texty spojuje bez mezery
2. 30 (int); "255" (str); 5.0 (float); 7 (int – desetinná část se usekne, nezaokrouhlí); 6 (int); "ababab" (str)
3. a = int(input()); b = int(input()); print(a + b, a - b, a * b) → 10 4 21
4. x = 4; y = 6; x = 24; y = -18 → vypíše 24 -18
5. NameError: name 'Vysledek' is not defined – Python rozlišuje malá a velká písmena, proměnná Vysledek neexistuje; oprava print(vysledek) → 42
6. import math; r = float(input()); print(round(2 * math.pi * r, 2), round(math.pi * r ** 2, 2)) → 18.85 28.27
7. vstup: v = float(input()) / 100, m = float(input()); výpočet: bmi = m / v ** 2; výstup: print(round(bmi, 1)) → 23.1
8. print(round(l / d * 100, 1), round(l * 38.90 / d, 2)) → 7.0 2.72 (7 l na 100 km, 2,72 Kč za km)
9. kusy = a * b / (0.3 * 0.3) * 1.1, print(math.ceil(kusy)); pro $4 \times 3,5$: 14; 0,09 $\doteq$ 155,6, s rezervou $\doteq$ 171,1 → 172 dlaždic
10. průsečík s osou y je vždy $[0; q]$; s osou x je $\left[-\frac{q}{k}; 0\right]$ jen pro $k \neq 0$; (2, -6) → [0; -6] a [3; 0]; (0, 5) → s osou x nemá průsečík (rovnoběžka); (0, 0) → přímka je sama osa x
11. 472 → 13 a 274; 350 → 8 a 53; počítá ciferný součet a číslo zapsané pozpátku; správně jen pro trojčiferná čísla (pro 350 vyjde 53 – číslo 053 se vypíše bez nuly; pro čtyřciferné číslo by s nebyla jedna číslice)
12. vypíše 4.0 místo 2.0 – dělení má přednost před sčítáním, dělí se jen c; oprava prumer = (a + b + c) / 3
13. cele = int(h); minuty = round((h - cele) * 60) → 2 h 45 min; 1 h 6 min; 2 h 18 min; s int by pro 2.3 vyšlo 17 min, protože $(2,3 - 2) \cdot 60$ dá v počítači 17.999999999999999 a int desetinnou část usekne (desetinná čísla nejsou přesná)
14. 3, 4, 5 → 6.0; 1, 2, 5 → ValueError: math domain error (pod odmocninou je záporné číslo, trojúhelník neexistuje); 2, 3, 5 → 0.0 (strany leží na přímce); podmínka: součet každých dvou stran je větší než třetí
15. d = math.sqrt((x2 - x1) ** 2 + (y2 - y1) ** 2), střed $((x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2)$ → 10.0 4.0 6.0, tj. $|AB| = 10$, $S[4; 6]$
16. 1267650600228229401496703205376 / 302 / inf / 0.30000000000000004; celá čísla (int) mají v Pythonu neomezenou délku, float má pevně 64 bitů (největší asi $1,8 \cdot 10^{308}$) – větší hodnota je inf (nekonečno); 0,1 nelze uložit přesně
17. print(n // k, n % k) → 7 1 (7 čtveřic, 1 zbude); do 4 skupin: n // k = 7 a n % k = 1 skupina dostane o jednoho víc → 1 skupina po 8 a 3 po 7
18. 2.02 19.8 71 → $t \doteq 2,02$ s, $v \doteq 19,8$ m/s $\doteq$ 71 km/h; pro -5 ValueError (odmocnina ze záporného čísla) – vstup je potřeba zkontrolovat